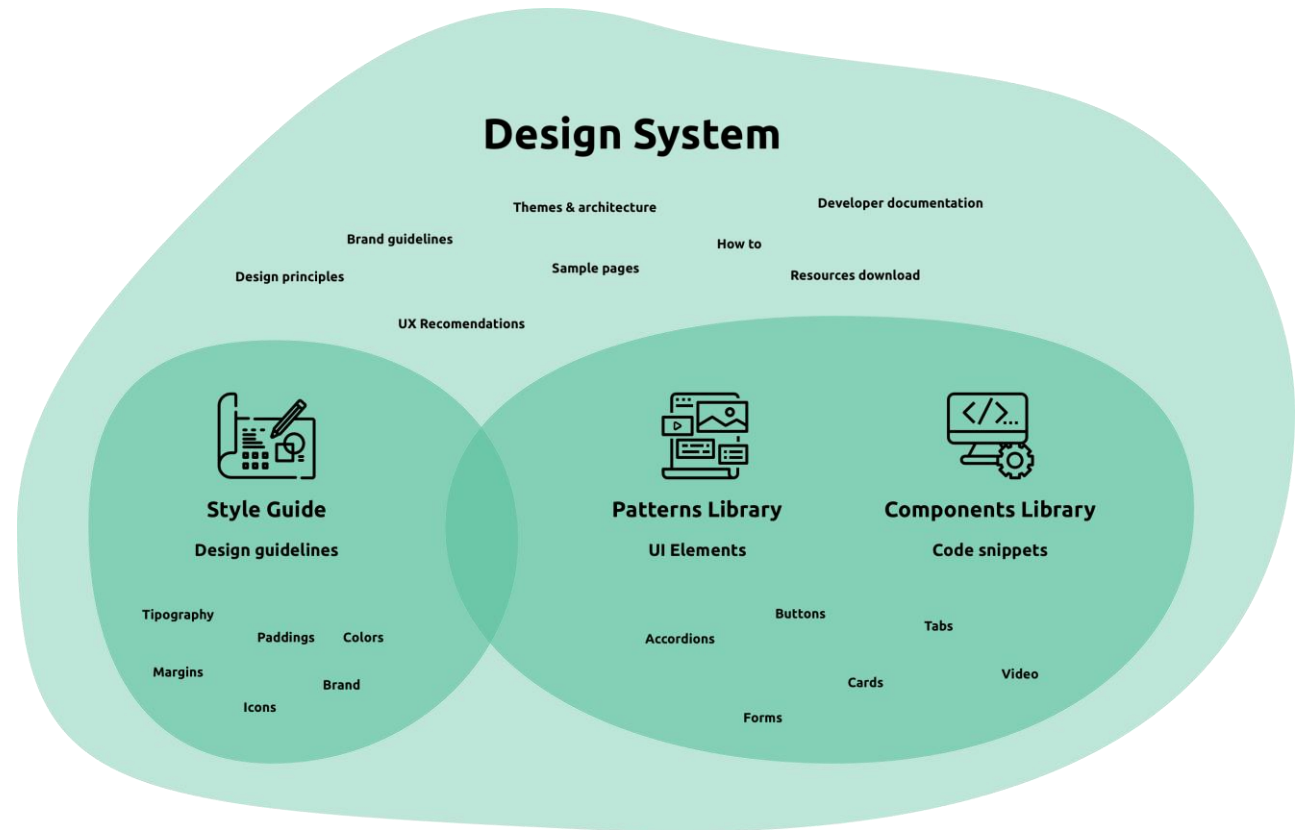


Design System Architecture for Scalable Frontend



Presented by: Muzan Ghazy

Frontend Engineer ?

System Engineer

Performance Engineer

UX Engineer

Scalability Engineer



Junior

يفتح VSCode مباشرة

يبدأ التكويد فورًا

يكرر الـ Components

يستخدم CSS عشوائي

يستخدم مكتبات كثيرة بلا حاجة

يفكر بالصفحة الحالية فقط

بنية مشروع غير مقروءة



Senior

يحلل المشروع كاملاً أولاً

يقرأ الـ Style Guide

يحدد العناصر المتكررة

يفكر بالـ Design System

يبني Architecture واضحة

يهتم بالأداء والـ Accessibility

يبني نظامًا قابلاً للصيانة والتوسع

كيف تفكر الشركات الكبيرة؟



Material Design



Carbon Design



Atlassian



Polaris

ما هو الـ Design System؟

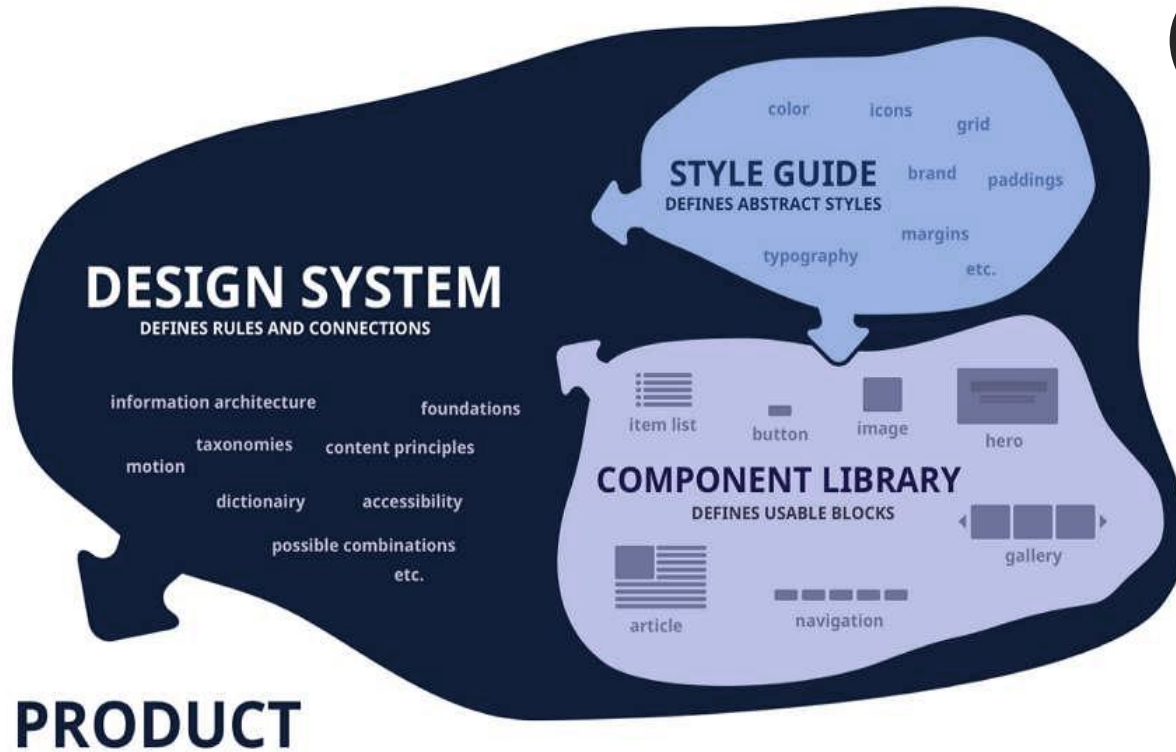
❑ مصدر حقيقة واحد (Single Source of Truth)

❑ نظام متكامل لبناء واجهات المستخدم بشكل

▪ موحد

▪ قابل للتوسع

▪ قابل للصيانة



المكونات الأساسية لـ Design System

01

Design Tokens

أصغر وحدة CSS Variables — تحدد الألوان والمسافات والخطوط. تغييرها = تحديث كل شيء.

02

Components

Button، Input، Modal مبنية بالكود وتستهلك الـ Tokens لكل منها Variants و States موثقة.

03

Patterns

حلول UX لمشاكل شائعة Login form، Empty state، Error page — مركبة من عدة Components.

04

Documentation

متى تستخدم كل مكون؟ Do/Don't أمثلة حية. بدون توثيق النظام لا قيمة له.

05

Guidelines

Visual principles، Brand values، Accessibility standards
لماذا نفعل هذا هكذا؟

06

Processes

كيف يُضاف مكون جديد؟ من المسؤول؟ كيف تُدار الإصدارات؟ الأصعب لكنه الأهم.

ما هي Design Tokens؟

Motion

Spacing

Radius

Typography

Color

قبل وبعد – الفرق العملي:

بدون Tokens



مع Tokens

```
/* Button.css */  
background: #534AB7;
```

```
/* Link.css */  
color: #534AB7;
```

```
/* Badge.css */  
background: #534AB7;
```

```
/* tokens.css */  
--color-primary: #534AB7;
```

```
/* Button.css */  
background: var(--color-primary);
```

```
/* Link.css */  
color: var(--color-primary);
```

نظام الطبقات الثلاث – Token Tiers

Primitive → Semantic → Component → `.button { background: var(--btn-bg); }`

1

Primitive / Global Tokens

لا تُستخدم مباشرة في المكونات – القيم الخام

```
--purple-600: #534AB7;  
--purple-400: #7F77DD;  
--gray-900:   #1A1A2E;  
--spacing-4:  16px;  
--spacing-8:  32px;
```

2

Semantic / Alias Tokens

أسماء ذات معنى Themes و Dark Mode

```
--color-primary: var(--purple-600);  
--color-bg:      var(--gray-50);  
--color-text:    var(--gray-900);  
--space-sm:      var(--spacing-4);  
--space-md:      var(--spacing-8);
```

3

Component Tokens

Tokens خاصة بمكون – تشير إلى Semantic Tokens

btn-bg

btn-text

btn-hover

card-shadow

```
--btn-bg:          var(--color-primary);  
--btn-text:        var(--color-white);  
--btn-hover:       var(--color-primary-dark);  
--btn-radius:      var(--radius-md);  
--input-border:    var(--color-border);
```


أهمية الـ Semantic HTML

```
<div class="card">
  <div class="card-title">عنوان الخبر</div>
  <div class="card-image">
    
  </div>
  <div class="card-content">نص الخبر هنا...</div>
  <div class="card-button" onclick="">اقرأ المزيد</div>
</div>
```



```
<article class="card">
  <h2 class="card-title">عنوان الخبر</h2>
  <figure class="card-image">
    
  </figure>
  <p class="card-content">نص الخبر هنا...</p>
  <button class="card-button">اقرأ المزيد</button>
</article>
```

تجربة مستخدم سيئة للكثيرين

SEO ضعيف

كود يصعب صيانته

المتصفح يفهم القصد من كل عنصر

محركات البحث تفهرس المحتوى بدقة

قارئ الشاشة تبني خريطة ذهنية للمستخدم

الكود يصبح أسهل قراءةً لجميع المطورين

Accessibility (A11y)

جعل تطبيقات الويب قابلة للاستخدام من قبل الجميع، بمن فيهم ذوي الإعاقات (بصرية، حركية، سمعية، إدراكية).
قارئ الشاشة & الكيبورد ...

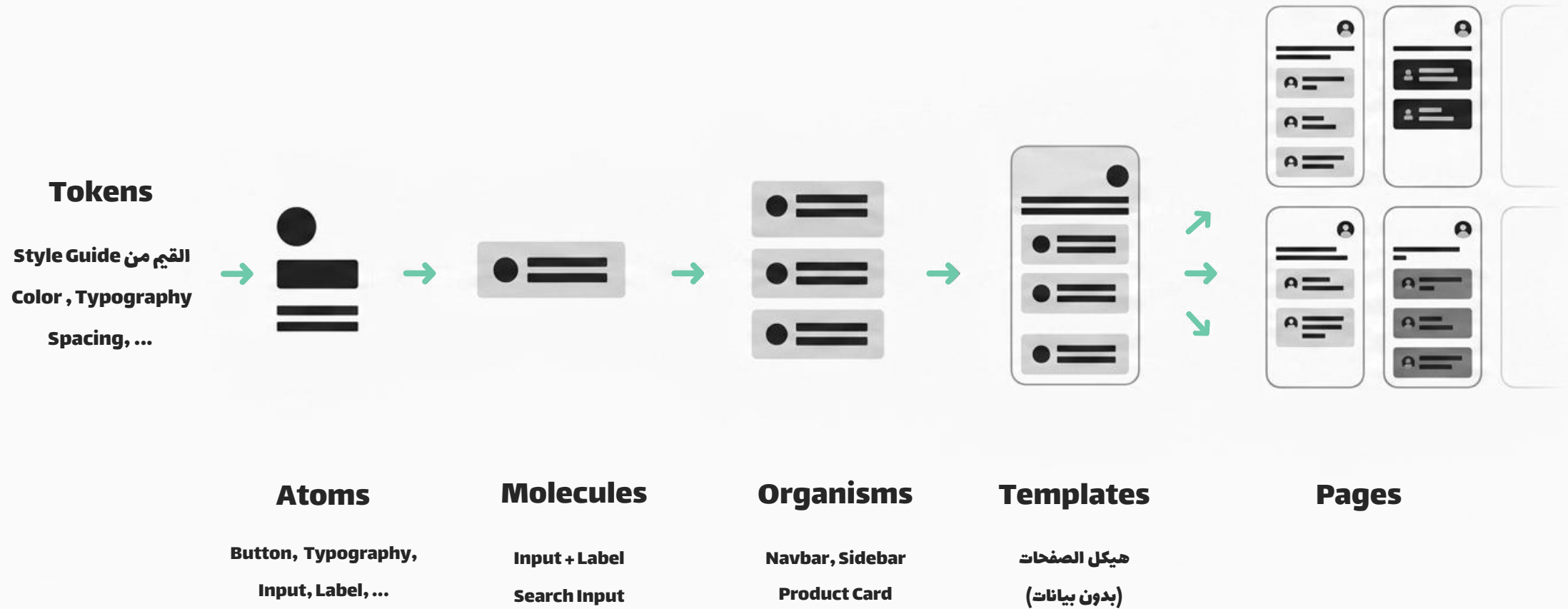
```
<div onclick="close()" class="close-btn">X</div>
```

```
<input type="text" placeholder="البريد الإلكتروني" />
```

```
<button type="button" aria-label="إغلاق النافذة">  
  <svg aria-hidden="true">...</svg>  
</button>
```

```
<label for="email">البريد الإلكتروني</label>  
<input id="email" type="email" required aria-describedby="email-hint" />  
<span id="email-hint">مثال: name@example.com</span>
```

كيف نبني باستخدام Atomic Design ومتى نحتاجه...؟!



ما هو ال Documentation

لماذا نحتاج التوثيق؟

❑ توحيد استخدام ال Components

❑ تسهيل فهم النظام

❑ تقليل الأخطاء والتكرار

❑ تسريع عمل الفريق

Usage: متى نستخدم ال Component

Props: الخصائص المتاحة

Variants: الأحجام والألوان

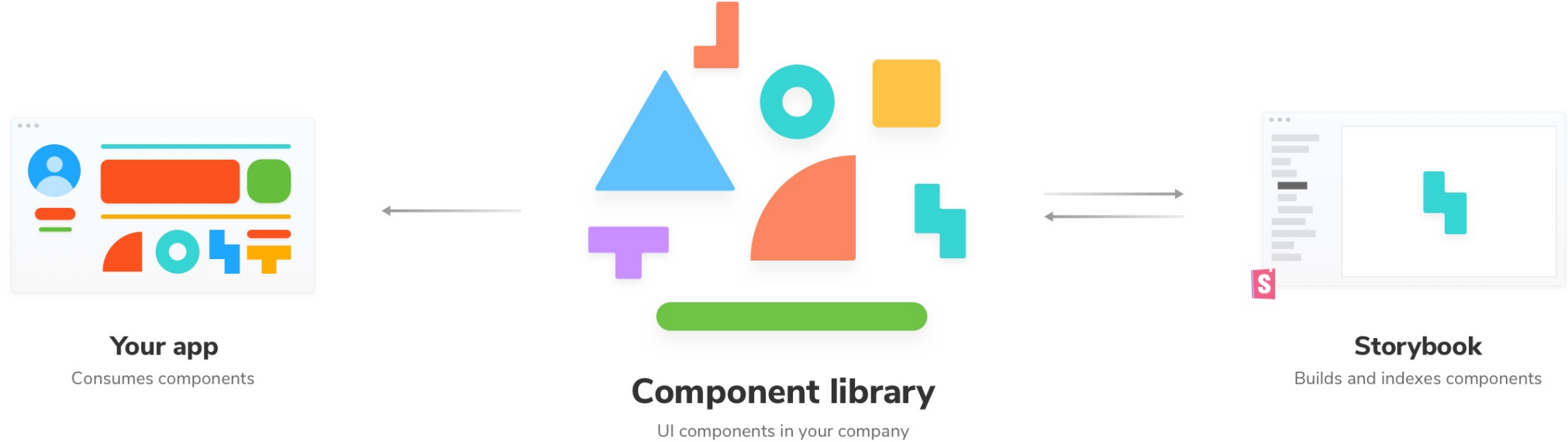
Do & Don't: أفضل الممارسات

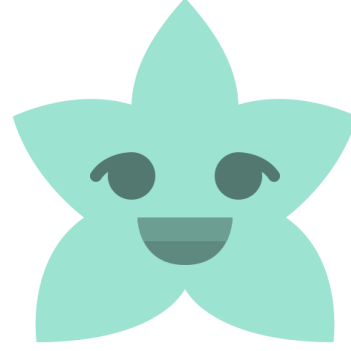
Accessibility دعم الوصول

Documentation - Storybook

يوثق الـ components بشكل منعزل

معرض مرئي تفاعلي، المطور يرى الكود. المصمم يرى الشكل. الـ QA يختبر الحالات.





**بالبداية قد يبدو العمل بطيء
ولكن بمجرد الاستقرار ستلاحظ الجودة والسرعة.**